



Técnica em Graph Mining

Melhorando os aspectos visuais das redes complexas

Olá, seja bem-vindo a mais uma unidade de estudo!

O sucesso da análise de dados utilizando grafos e redes complexas não depende somente do uso correto de técnicas e algoritmos para a extração de informações da rede ou a realização de tarefas como a detecção de comunidades e a predição de conexões futuras. É essencial apresentar os resultados de análise de maneira simples e eficaz, tanto para especialistas de domínio do problema quanto para leigos, que podem ser os principais clientes interessados nestas análises. Embora os grafos tenham um forte apelo visual devido a sua representação, são necessários algoritmos de distribuição de elementos e técnicas de visualização para que as redes construídas e analisadas se tornem mais legíveis e interessantes do ponto de vista de inspeção visual. Nesta unidade de estudo, serão discutidas diferentes técnicas visando a melhor legibilidade das redes e suas características.

Bons estudos!

| Apresentação da Unidade

Nesta unidade vamos conhecer diferentes categorias de algoritmos para a distribuição de elementos da rede durante a etapa de visualização. Estes algoritmos visam apresentar redes mais legíveis a partir da aproximação de grupos de vértices similares em regiões próximas, simetria na distribuição dos elementos, diminuição do número de cruzamentos de arestas e uniformidade de tamanho das arestas. Por fim, também são discutidos como utilizar as propriedades visuais dos elementos do grafo, como a cor e tamanho dos vértices, com o objetivo de evidenciar grupos de vértices de acordo com diferentes propriedades da rede como as medidas de centralidade ou as comunidades detectadas, entre outras características possíveis.

Ao final desta unidade você deverá apresentar os seguintes aprendizados:

- Compreender a necessidade do uso de algoritmos para a distribuição de elementos na rede e seus principais critérios;

- Compreender a ideia principal do funcionamento de algoritmos circulares e algoritmos direcionados por força para a distribuição de elementos na rede;
- Identificar diferentes leiautes para a distribuição de elementos e suas principais características;
- Conhecer estratégias envolvendo alterações nas propriedades visuais dos elementos da rede, como cor e tamanho, para evidenciar características da rede.

| Visualização e análise de dados

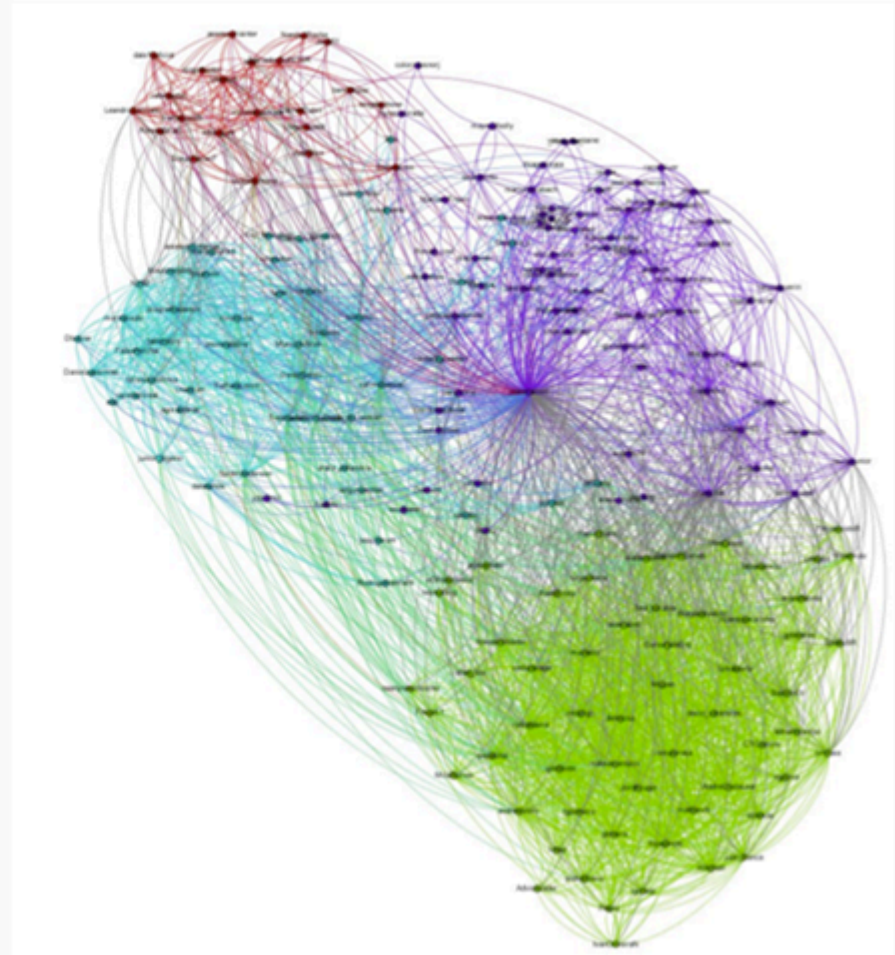
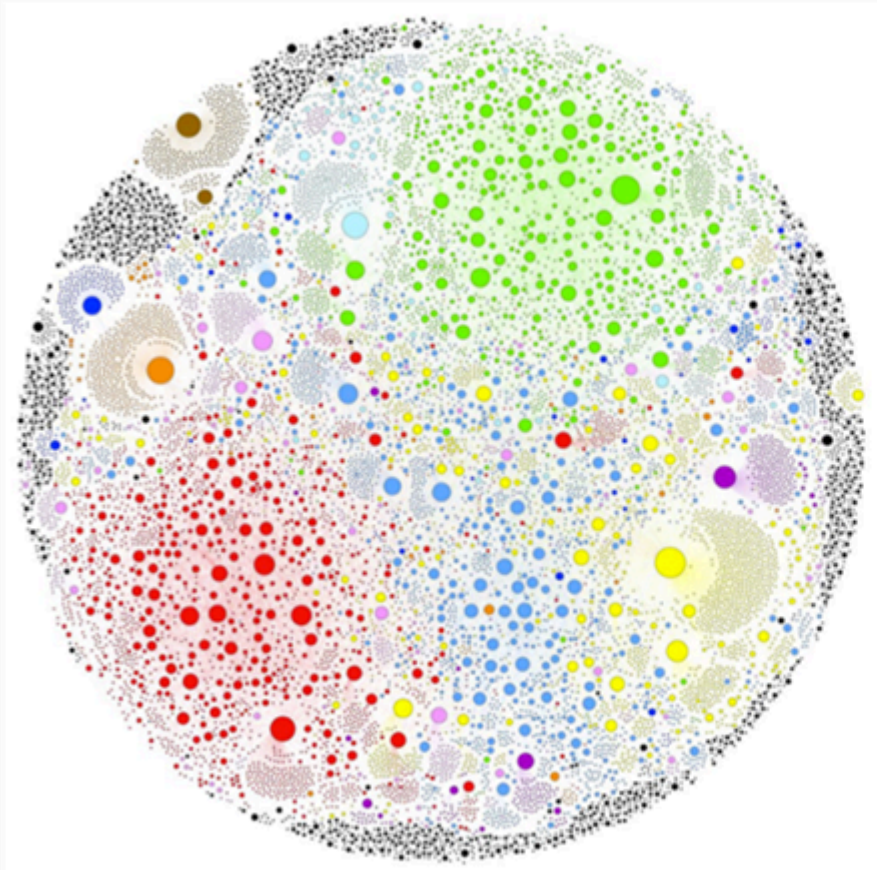
Ao longo das unidades de estudo, foram exploradas diferentes medidas e estatísticas que podem ser extraídas das redes complexas, tanto no nível local da rede em que são analisados os vértices, suas conexões e suas vizinhanças, com destaque para as medidas de centralidade, quanto no nível global, em que a estrutura da rede é analisada como um todo. Estas medidas são essenciais para a análise de problemas reais representados por grafos. Contudo, uma das vantagens de modelar um problema por meio de grafos, é a possibilidade de análise visual dos dados. A análise visual permite que o conhecimento seja obtido de maneira mais rápida e intuitiva, uma vez que a percepção das informações é obtida de forma mais rápida pelo cérebro humano (MAZZA, 2009). Assim, a geração de uma representação visual da rede guiada pelas estatísticas que a descrevem é um passo importante para que a análise dos dados seja realizada com sucesso. Uma boa representação visual da rede também traz vantagens para a apresentação e discussão de problemas complexos envolvendo não especialistas do domínio.

A organização dos elementos visuais de uma rede visando favorecer a sua análise é realizada por meio de algoritmos de distribuição espacial de grafos, também conhecidos como algoritmos de leiaute de rede. A ideia geral destes algoritmos é posicionar vértices similares em espaços próximos. Entretanto, como já discutimos, a similaridade entre vértices pode ser medida de diferentes maneiras e cada algoritmo pode seguir um determinado critério. Além disso, pode-se considerar diversas formas de organizar os dados em um mesmo espaço, como de maneira circular ou aleatória. Além da disposição dos vértices, existem inúmeras possibilidades para tornar uma rede mais legível, como o uso de cores para representar grupos de vértices, vértices com tamanhos de acordo com determinada propriedade, uso de rótulos para indicar os vértices, uso de diferentes espessuras e cores das arestas para indicar o peso ou o tipo da conexão, entre outras opções.

Dadas as inúmeras possibilidades, você já deve ter percebido que esta é uma tarefa de personalização. Embora existam técnicas que facilitem a visualização de determinadas características da rede, cada usuário irá determinar como representar a sua rede. Considere por exemplo as duas redes apresentadas na Figura 1. Ambas foram construídas com base em dados obtidos do Twitter, mas cada uma busca destacar diferentes propriedades da rede a partir da personalização da sua representação visual e com diferentes layouts.

Figura 1. Exemplo de redes modeladas a partir de dados do Twitter.

Figura 1. Exemplo de redes modeladas a partir de dados do Twitter

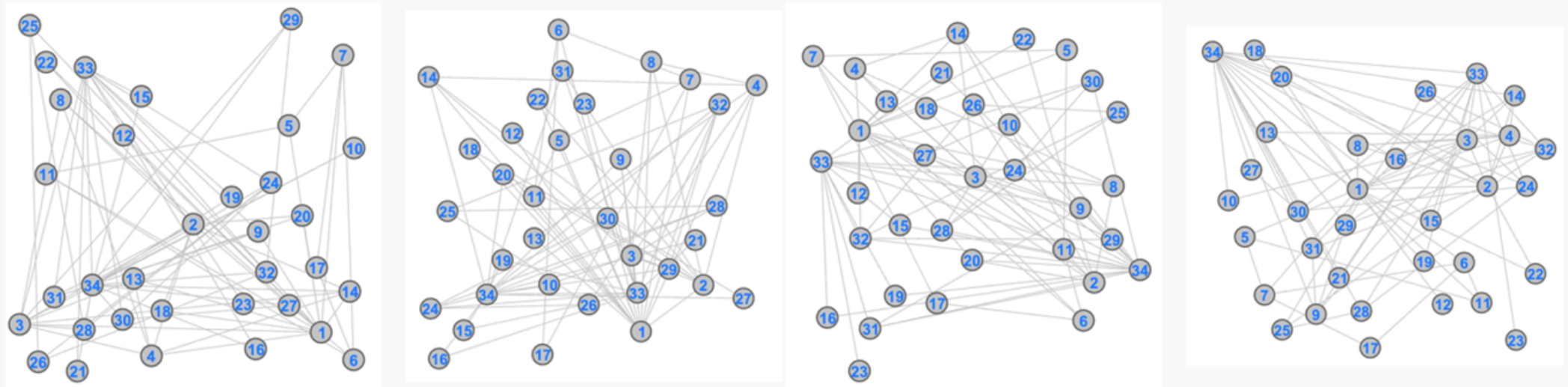


Fonte: MARQUEZ et al., 2013.

| Algoritmos e leiautes de distribuição de grafos

A maneira mais simples e direta de posicionar os elementos de uma rede na sua representação visual é dispor os vértices de maneira aleatória. Uma vantagem desta abordagem, é o baixo custo computacional da tarefa, já que não é necessário processar os elementos da rede para desenhá-la. Entretanto, esta estratégia apresenta algumas limitações quanto a sua interpretabilidade. A primeira delas é que cada vez que a rede for desenhada, será considerada uma disposição diferente dos vértices. Desse modo, se você compartilhar os dados de uma rede com diferentes usuários utilizando uma representação computacional como uma matriz de adjacências, cada usuário irá visualizá-la de uma maneira diferente, o que pode ser um problema em algumas ocasiões. Note por exemplo a rede da Figura 2, que se trata de uma mesma rede com 34 vértices e 77 arestas, porém desenhada em 4 momentos diferentes.

Figura 2. Mesma rede considerando diferentes execuções de um algoritmo de leiaute aleatório.



Fonte: Autor.

Uma segunda limitação é que a escolha aleatória da posição dos vértices não garante o destaque de determinados vértices considerados relevantes e que facilitam a análise da rede quando evidenciados. Além disso, um posicionamento adequado dos elementos da rede que facilite a sua visualização deve levar em consideração critérios como a diminuição do número de cruzamentos de arestas e um alto grau de simetria dos elementos ao mesmo tempo que elementos similares se posicionem próximos e elementos dissimilares se posicionem distantes. Outro critério importante é manter um tamanho uniforme para as arestas da rede.

Visando seguir estes critérios para a melhor visualização das redes, são propostos diferentes algoritmos de leiaute para o posicionamento dos elementos. Estes algoritmos podem ser agrupados em categorias de acordo com suas semelhanças de funcionamento e apresentação da rede. A seguir, serão discutidas duas categorias que comportam os algoritmos de leiaute mais conhecidos, que são os algoritmos de leiaute circulares e os algoritmos dirigidos por força (COSTA, 2017). A escolha do algoritmo de distribuição mais adequado depende das características do problema e do tipo de informação que se está buscando visualizar. Desse modo, é importante conhecer as principais características destes algoritmos para a sua escolha.

| Algoritmos de distribuição circular

Os algoritmos de distribuição circular dividem a rede em grupos e posicionam os vértices na borda de uma circunferência. Este tipo de leiaute apresenta baixo custo computacional devido a sua simplicidade para o posicionamento dos elementos. Em geral, apresentam um tempo computacional linear $O(n)$, em relação à quantidade de vértices da rede. Entretanto, um problema da abordagem é o alto número de cruzamentos de arestas em redes densamente conectadas, o que dificulta a sua legibilidade. Entre os diferentes algoritmos de distribuição circular disponíveis, destacamos o leiaute circular básico, circular duplo, estrela e o leiaute de eixo radial. Estes algoritmos de distribuição são discutidos a seguir.

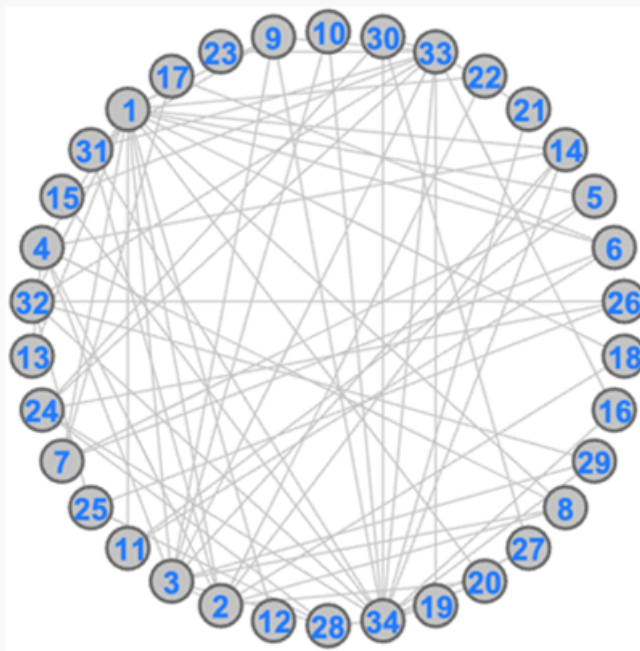
Leiaute circular básico

No leiaute circular básico, os vértices são dispostos em um formato circular e igualmente espaçados. Para isso, é calculado o deslocamento em radianos dos ângulos de cada um dos vértices. A ordem dos vértices no círculo pode ser aleatória ou seguir o sentido horário ou anti-horário de acordo com o rótulo do vértice ou de acordo com alguma medida extraída do vértice, como o grau ou alguma medida de centralidade. Ainda, a ordem dos vértices também pode considerar uma disposição que reduza a quantidade de cruzamentos de arestas. Por questões de legibilidade, este leiaute é indicado para a identificação de grupos de vértices em redes pequenas com poucos vértices e arestas.

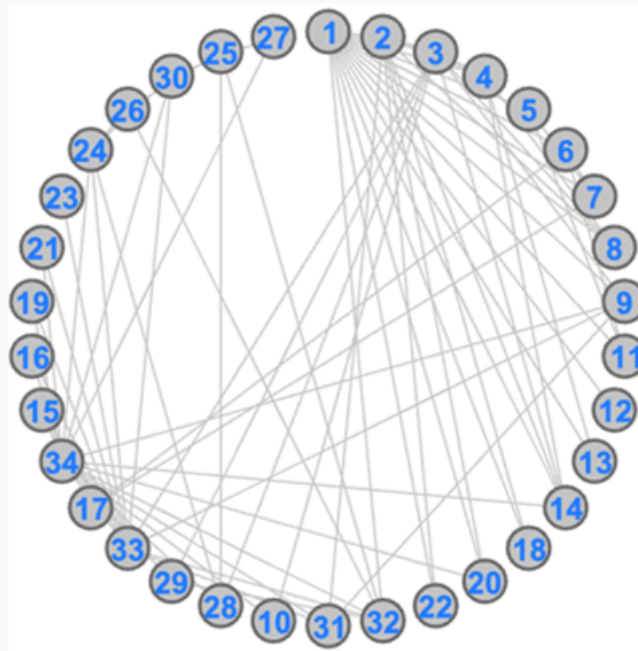
A rede anteriormente apresentada na Figura 2 utilizando o leiaute aleatória é apresentada novamente na Figura 3 considerando o leiaute circular básico. Nesta figura, são consideradas diferentes configurações do mesmo leiaute em relação a disposição dos vértices. Na primeira imagem, considera-se uma disposição aleatória dos vértices. Neste caso, nota-se um grande número de cruzamento de arestas, não sendo fácil identificar grupos de vértices. Nas demais imagens, os vértices estão dispostos em sentido horário no círculo considerando o rótulo de identificação dos vértices e o grau dos vértices, respectivamente. A ordem não é seguida rigorosamente, já que também busca-se agrupar vértices similares. Nestes dois casos, nota-se um número reduzido de cruzamentos de arestas. No segundo exemplo, é possível identificar dois grupos de vértices, dadas as densas conexões do lado direito da rede, entre os vértices 1 e 32, bem como um segundo grupo entre os vértices 31 e 27. Na terceira imagem, ainda é possível identificar os grupos com a vantagem da informação adicional sobre o grau dos vértices, bastando seguir a ordem de disposição no círculo a partir do vértice 1 para identificar os vértices com maior grau.

Figura 3. Exemplo de rede com leiaute circular básico.

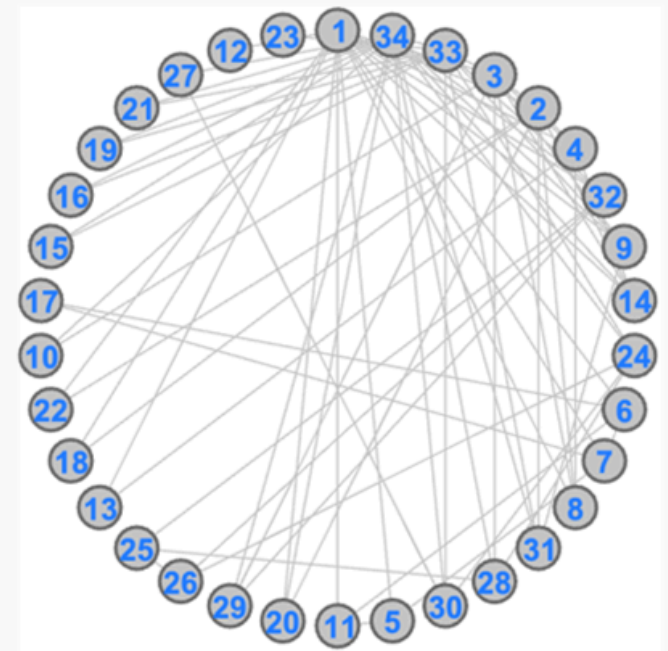
Figura 3. Exemplo de rede com leiaute circular básico



Disposição aleatória dos
vértices



Disposição no sentido horário de
acordo com o rótulo dos vértices



Disposição no sentido horário de
acordo com o grau dos vértices

Fonte: Autor.

O custo computacional para desenhar uma rede considerando o leiaute circular é $O(n)$, em que n representa a quantidade de vértices da rede. Este mesmo custo é associado ao leiaute circular duplo, discutido a seguir.

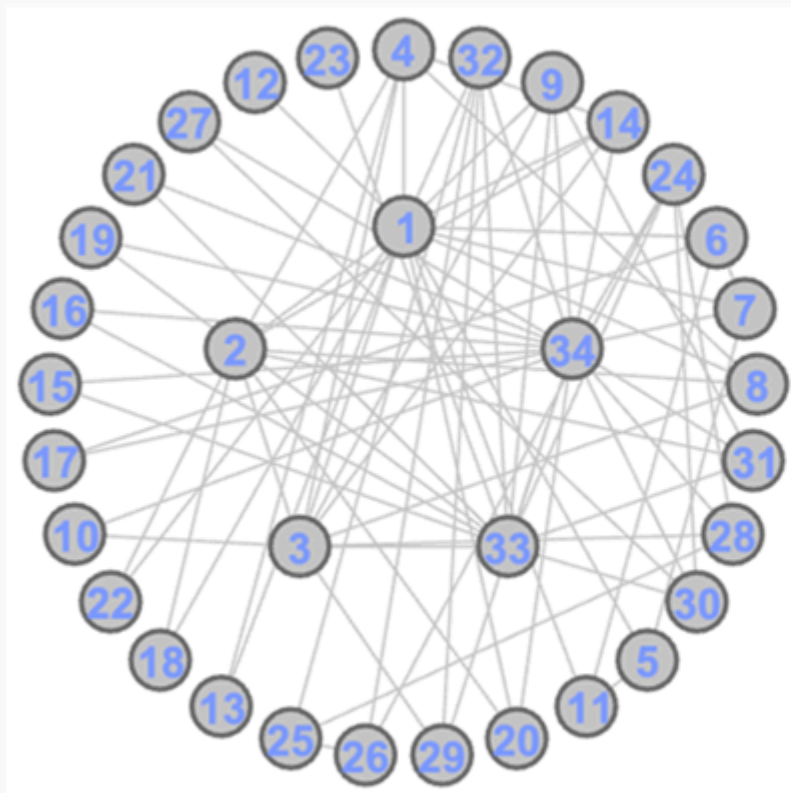
Leiaute circular duplo

Uma variação interessante do leiaute circular simples é o leiaute circular duplo. Neste caso, os vértices são distribuídos em duas circunferências distintas, sendo possível utilizar uma delas para destacar determinados vértices de acordo com suas características. Por exemplo, considere que se deseja destacar os cinco vértices de maior grau da rede anteriormente apresentada na Figura 3. A partir do leiaute circular duplo, podemos destacar estes vértices tanto no interior da circunferência principal, como no exterior. Para entender melhor, observe a

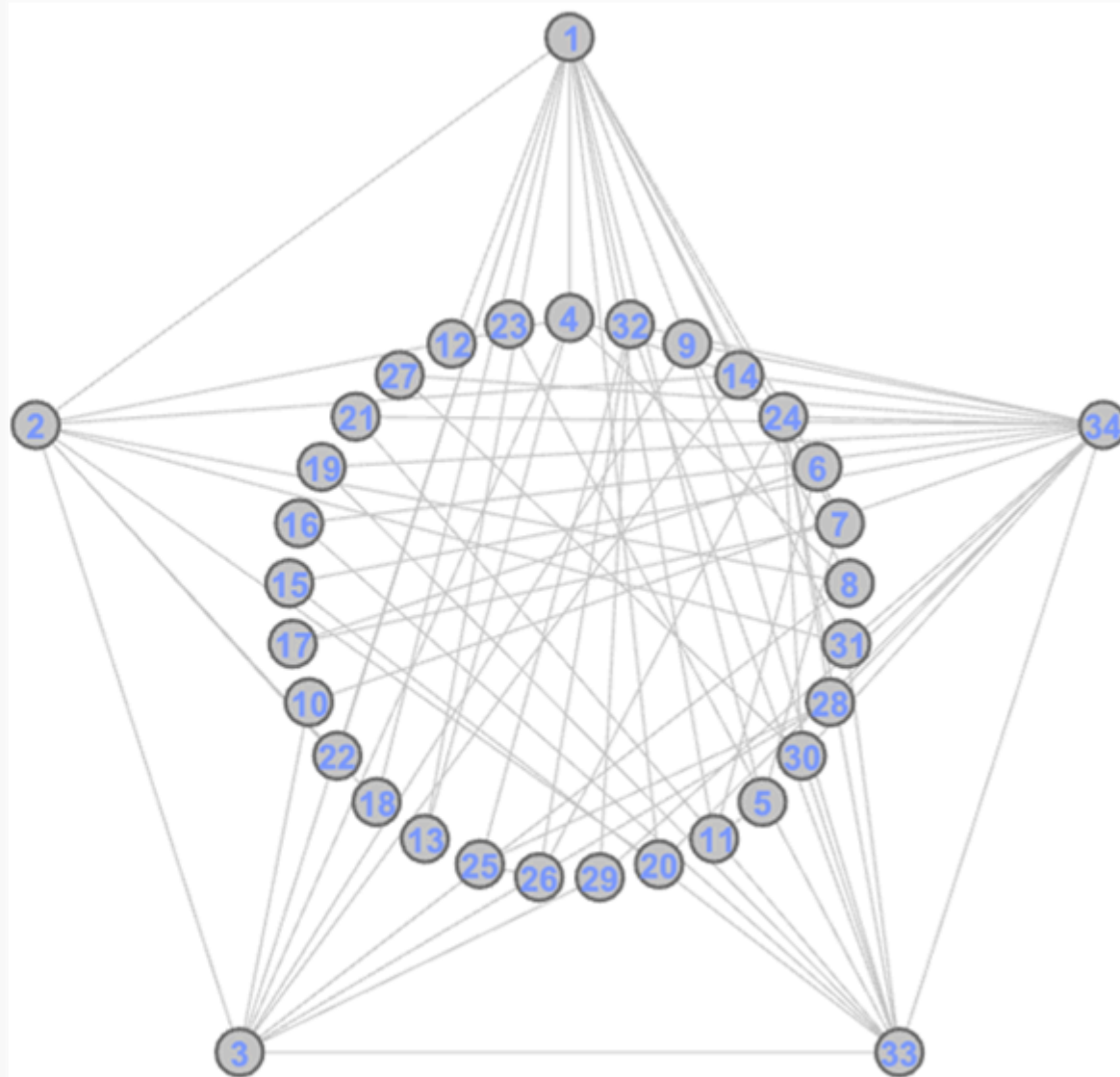
Figura 4. Nesta rede, os cinco vértices de maior grau são os vértices 1, 34, 33, 3 e 2, respectivamente. Na rede do lado esquerdo, estes vértices estão destacados em uma circunferência no interior da circunferência principal, enquanto na rede do lado direito, os mesmos vértices estão posicionados em uma circunferência exterior.

Figura 4. Exemplo de rede com leiaute circular duplo.

Figura 4. Exemplo de rede com leiaute circular duplo



Vértices de maior grau destacados no interior da rede



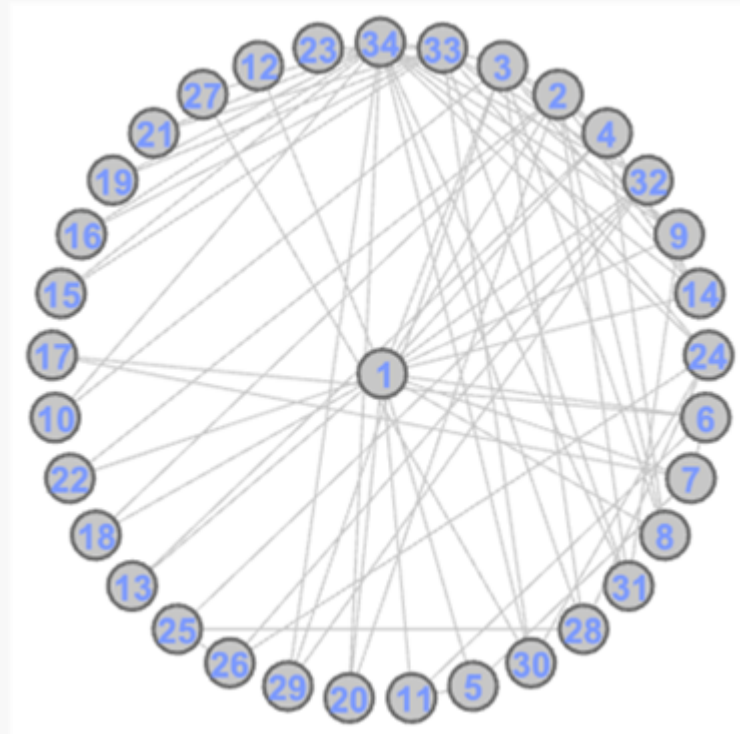
Vértices de maior grau destacados no exterior da rede

Fonte: Autor.

Note que no exemplo foram considerados os cinco principais vértices de acordo com o grau. Entretanto, esta quantidade de vértices é escolhida de acordo com o usuário, bem como qual medida se pretende utilizar para destacar os vértices. Uma variação específica deste leiaute é chamada de leiaute estrela, em que se destaca somente o vértice principal no interior da rede, conforme ilustrado na Figura 5, em que o vértice de maior grau é destacado isoladamente no interior da rede.

Figura 5. Exemplo de rede com leiaute estrela.

Figura 5. Exemplo de rede com leiaute estrela



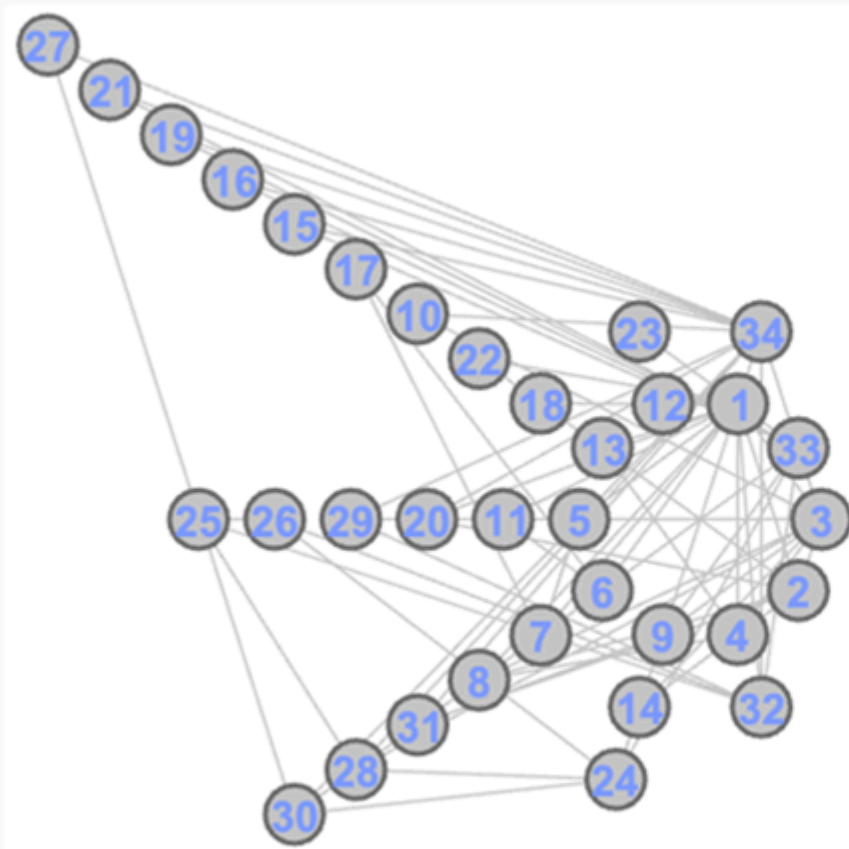
Fonte: Autor.

Leiaute de eixo radial

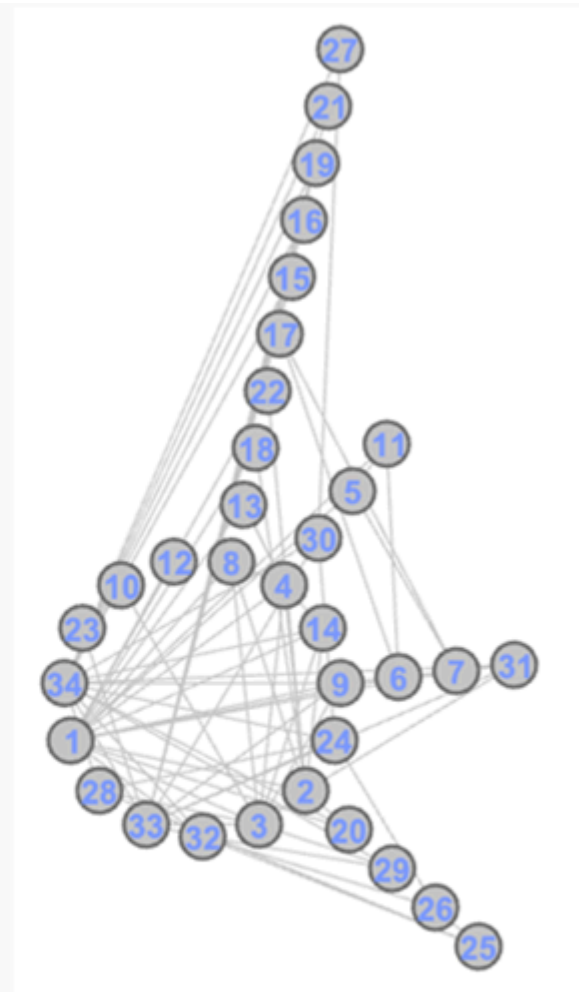
O leiaute de eixo radial primeiramente posiciona os vértices principais de acordo com uma determinada medida ou critério em uma circunferência central e então agrupa os demais vértices em eixos que irradiam da circunferência central. Na Figura 6, apresentamos a rede anteriormente discutida ao longo da unidade utilizando o leiaute de eixo radial. No exemplo da rede à esquerda, considerou-se o grau dos vértices tanto para a formação da circunferência principal, quanto para o agrupamento de vértices nos eixos. Na rede ilustrada à direita, foi considerado o coeficiente de agrupamento. Neste leiaute, pode-se considerar diferentes critérios para agrupar os vértices nos eixos e nas circunferências. Além disso, também se pode considerar algum critério para ordenar a sequência dos vértices no eixo.

Figura 6. Exemplo de rede com leiaute de eixo radial.

Figura 6. Exemplo de rede com leiaute de eixo radial



Vértices agrupados de acordo com o grau



Vértices agrupados de acordo com o coeficiente de agrupamento

Fonte: Autor.

Outra categoria de algoritmos para o desenho e distribuição dos elementos de uma rede é formada pelos algoritmos dirigidos por força, como Kamada Kawai, Fruchterman Reingold, Force Atlas, OpenOrd e Yafan Hu. Nesta seção, serão apresentados os três primeiros algoritmos. Os algoritmos dirigidos por força modelam os grafos como um sistema físico de corpos com forças atuando entre si e buscam minimizar a energia do sistema a partir de alterações no posicionamento dos corpos. Em geral, as redes obtidas por meio destes algoritmos têm uniformidade de tamanho nas arestas e simetria na distribuição dos vértices (KOBOUROV, 2004). Entretanto, são computacionalmente caros, com complexidade de $O(n^2)$, em que n é a quantidade de vértices da rede.

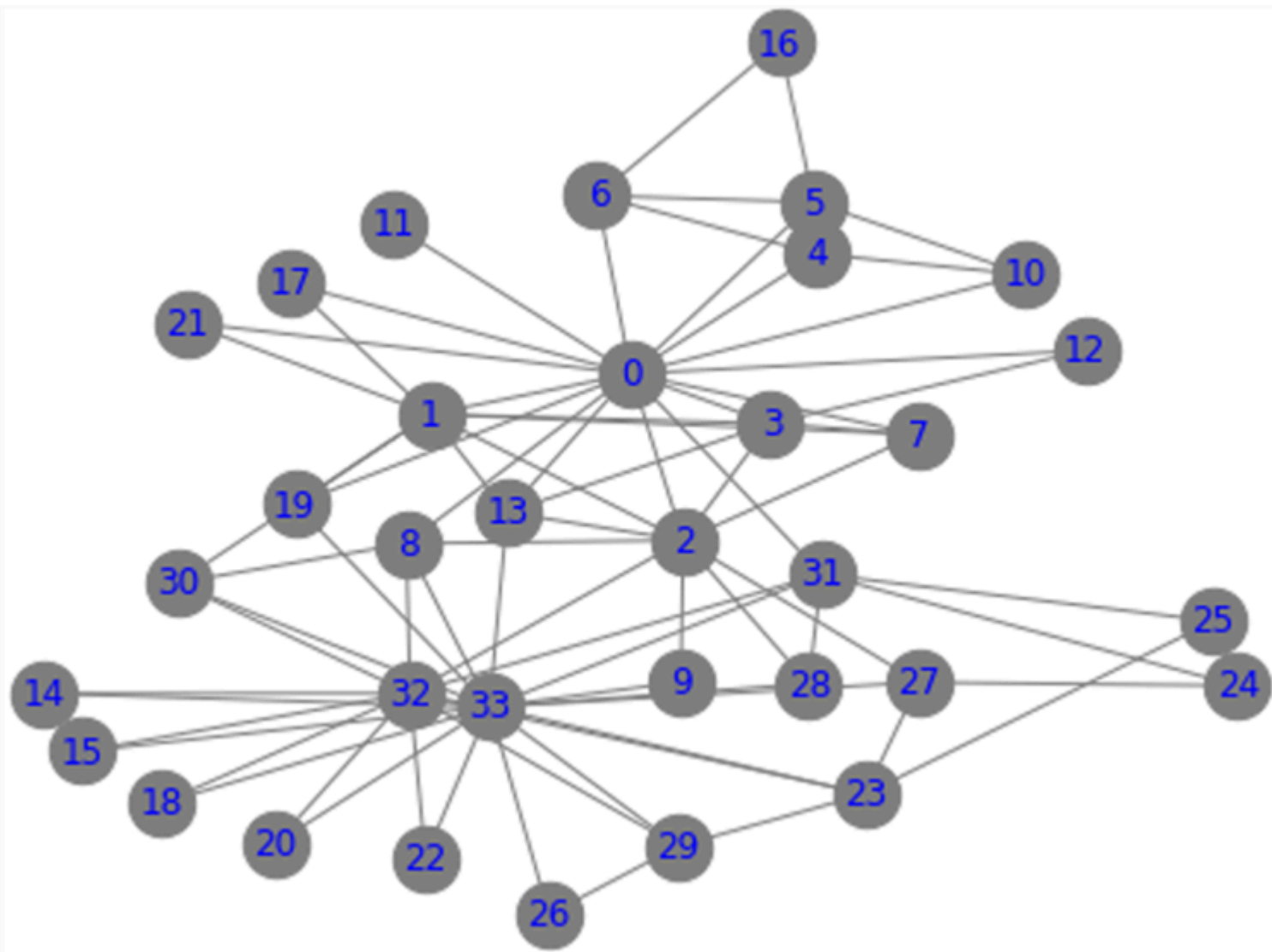
Kamada Kawai

O algoritmo Kamada Kawai se baseia nos princípios da lei de Hooke, uma lei da física que determina a deformação sofrida por um corpo elástico, como uma mola, através de uma força. O algoritmo modela os vértices da rede por meio de um sistema de molas que são ligadas entre todos os vértices e possuem um tamanho proporcional à distância entre os vértices.

Inicialmente o algoritmo atribui posições iniciais aleatórias aos vértices e então calcula a distância geodésica (caminho mínimo) entre todos os pares de vértices da rede. É então definida uma distância ideal entre os vértices levando em consideração a área disponível, diâmetro da rede e a distância entre os vértices. Os vértices são então reposicionados considerando esta distância ideal e colando os vértices em posições estáveis que minimizar a energia entre eles. A Figura 7 ilustra a rede discutida ao longo desta unidade desenhada utilizando o leiaute Kamada Kawai.

Figura 7. Exemplo de rede com leiaute Kamada Kawai.

Figura 7. Exemplo de rede com leiaute Kamada Kawai



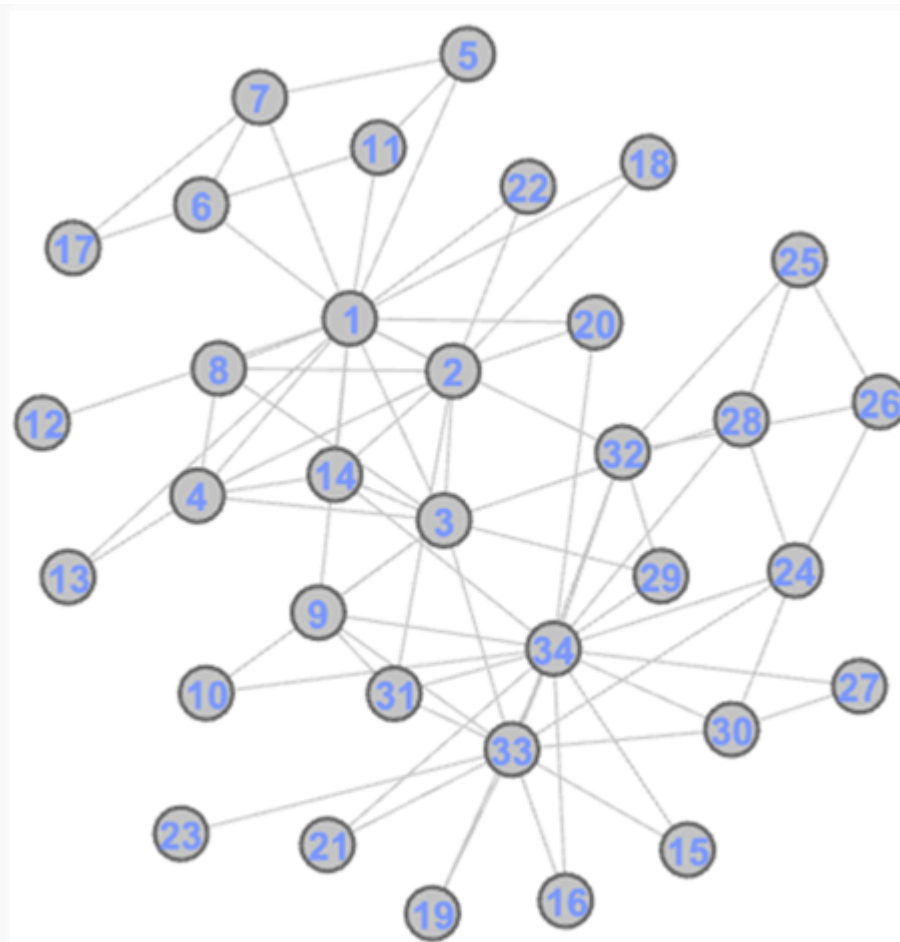
Fonte: Autor.

Entre as principais vantagens que se pode notar na Figura 7, é a minimização da quantidade de cruzamentos, a simetria da distribuição dos vértices e a uniformização do tamanho das arestas.

O algoritmo Fruchterman Reingold busca posicionar vértices adjacentes em regiões próximas como forma de evitar o alto número de cruzamentos de arestas e melhorar a legibilidade da rede. Para isso, combina forças de atração para vértices vizinhos e forças de repulsão para vértices não conectados. Assim, de maneira similar ao algoritmo Kamada Kawai, o algoritmo Fruchterman Reingold simula um sistema de oscilação de partículas de massa, em que os vértices são as partículas, as arestas são as molas entre as partículas e se busca minimizar a energia deste sistema físico.

A Figura 8 apresentada a seguir, ilustra a rede discutida anteriormente a partir do uso do algoritmo de leiaute Fruchterman Reingold. Em relação ao leiaute Kamada Kawai, pode-se perceber maior simetria na distribuição dos vértices seguindo um formato esférico. Além disso, nota-se um número ainda menor de cruzamentos de arestas e tamanhos de arestas mais uniformes.

Figura 8. Exemplo de rede com leiaute Fruchterman Reingold



Fonte: Autor.

Force Atlas 2

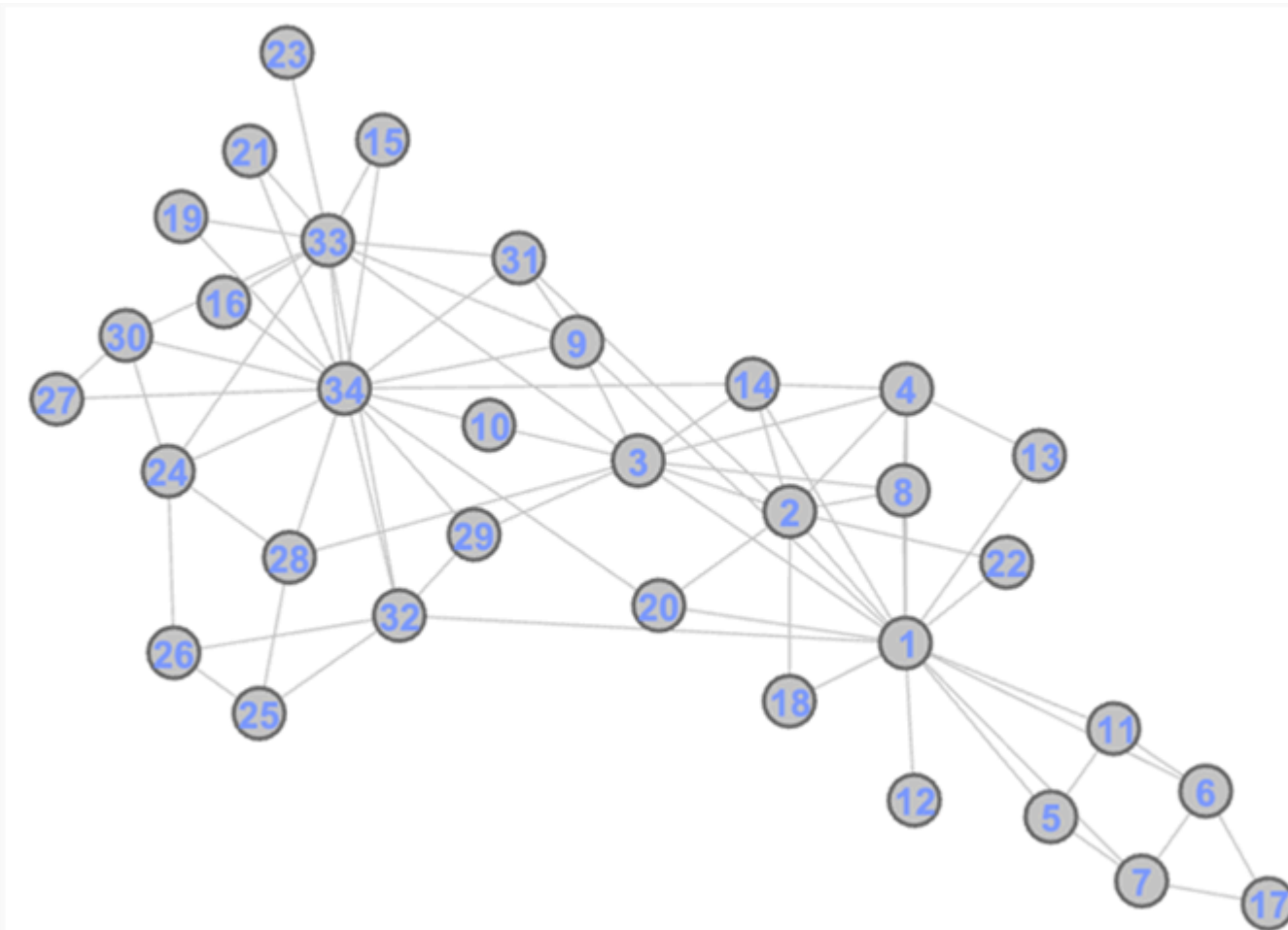
Assim como os algoritmos Kamada Kawai e Fruchterman Reingold, o algoritmo Force Atlas 2 simula um sistema físico para calcular a distribuição dos elementos em uma rede. Neste algoritmo os vértices se repelem como partículas carregadas e as arestas simulam um sistema de molas para a atração dos vértices. Entretanto, o algoritmo considera uma diferente formulação matemática para o cálculo das forças de

atração e repulsão das partículas, que segundo os autores são mais fiéis ao sistema de molas (JACOMY et al., 2014). Além disso, uma vantagem do algoritmo Force Atlas 2 em relação ao Kamada Kawai e Fruchterman Reingold, é o seu custo computacional reduzido de $O(n \log n)$, em que n representa o número de vértices.

Uma importante característica dos algoritmos dirigidos por força é a distância entre os vértices da rede, já que estes valores são considerados para determinar as forças de atração e repulsão das partículas, que por sua vez irão definir o posicionamento dos vértices. O algoritmo Force Atlas 2 permite que seja estabelecida uma relação de dependência linear, exponencial ou logarítmica entre a distância dos vértices e as forças de atração e repulsão a partir do uso de um parâmetro definido pelo usuário, enquanto os demais algoritmos determinam que seja considerada uma relação linear. A Figura 9 ilustra a rede discutida nesta unidade a partir do uso do leiaute Force Atlas 2. Na imagem, pode-se notar que os tamanhos das arestas são menos uniformes em relação aos outros leiautes.

Figura 9. Exemplo de rede com leiaute Force Atlas 2.

Figura 9. Exemplo de rede com leiaute Force Atlas 2



Fonte: Autor.

| Melhorando a legibilidade de redes

Os algoritmos de leiaute são importantes ferramentas para melhorar a legibilidade de uma rede a partir do posicionamento dos vértices em regiões próximas e com poucos cruzamentos de arestas. Entretanto, é possível evidenciar determinadas características da rede a partir do uso de cores, principalmente para representar grupos de vértices similares, bem como a partir do uso de diferentes tamanhos para os vértices, com

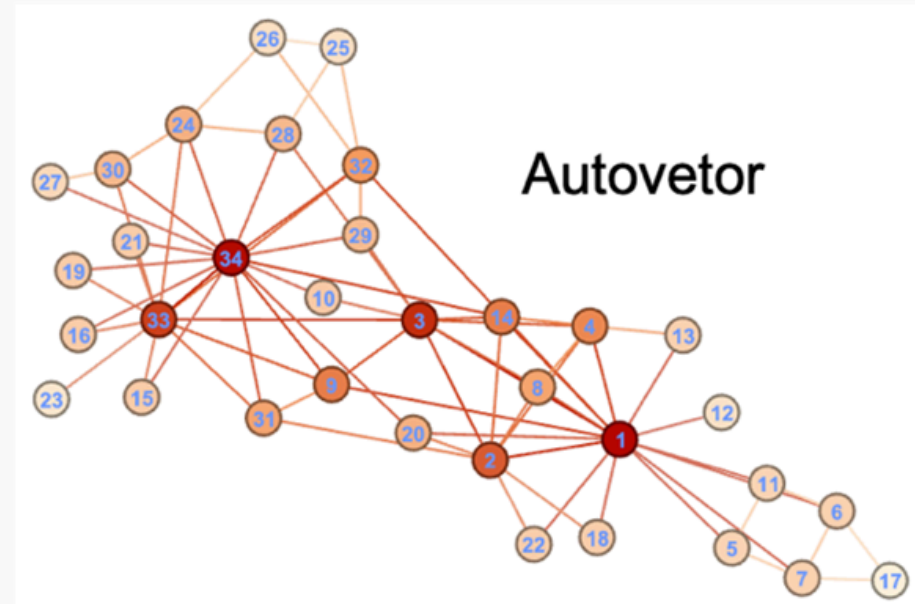
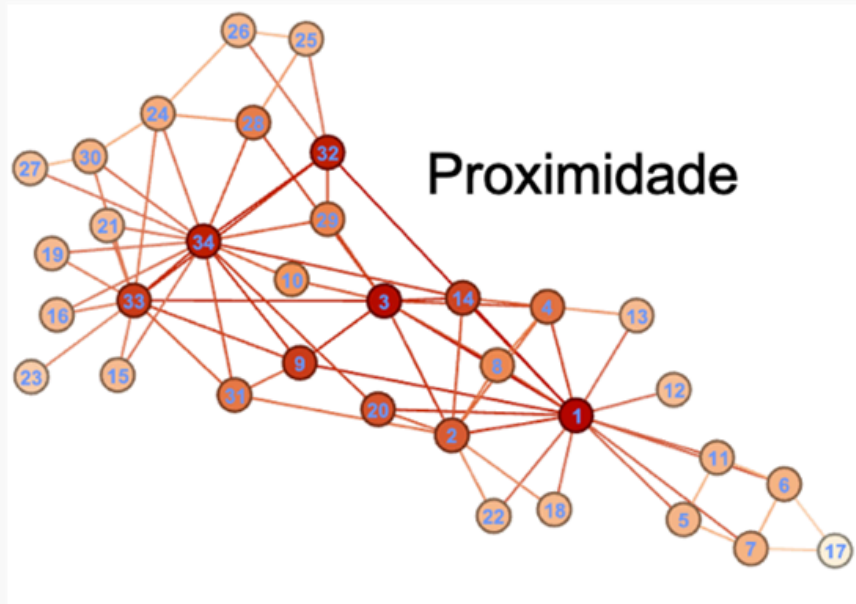
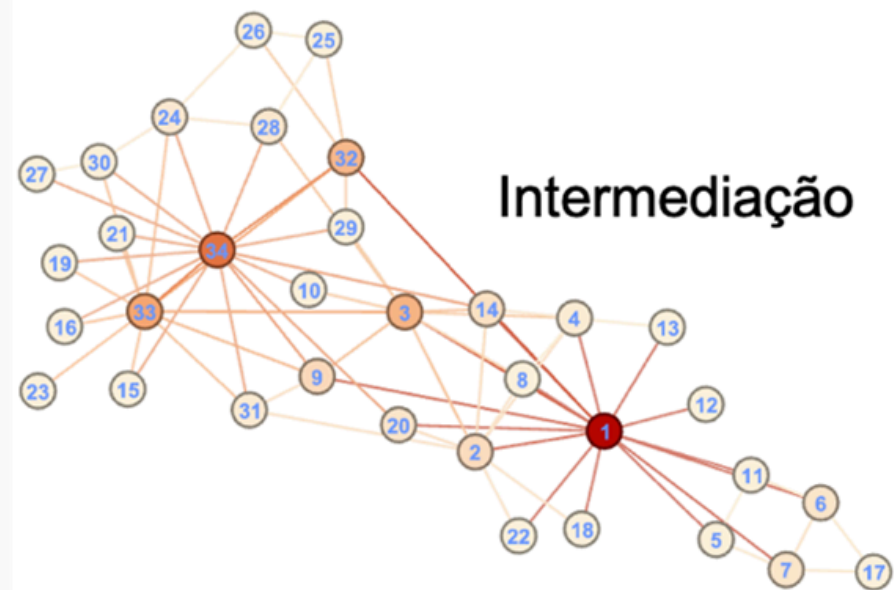
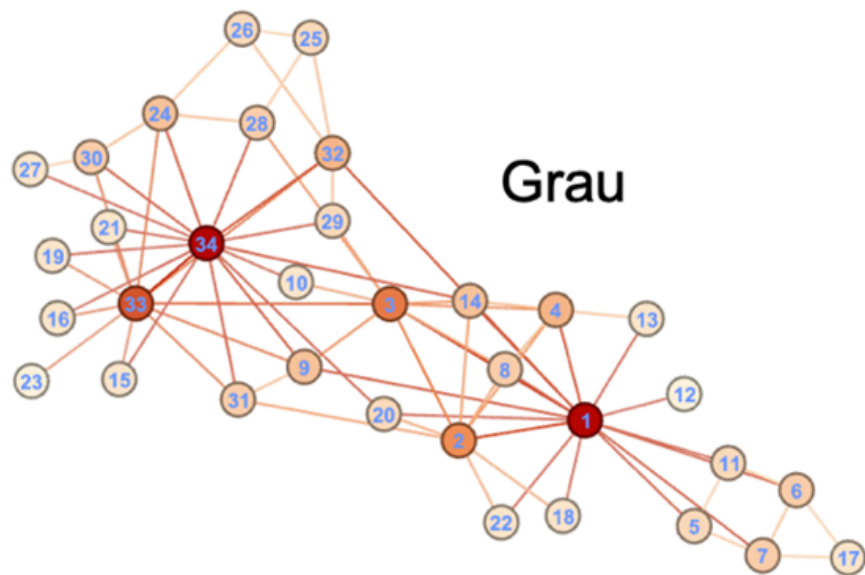
o objetivo de destacar um atributo. A seguir, serão discutidos como podemos melhorar a legibilidade de uma rede a partir destas configurações e em conjunto com algoritmos de leiaute.

Uso de cores para os vértices

Nas imagens apresentadas anteriormente, consideramos diferentes leiautes e uma cor uniforme para todos os vértices da rede. Em alguns casos, como ao utilizar o leiaute Force Atlas 2, não é possível identificar com facilidade quais os vértices com maior grau da rede ou qualquer outra característica. Uma maneira bastante simples para destacar determinadas características dos vértices é a partir da atribuição de diferentes cores para os vértices. Para isso, podemos fazer um ranking dos vértices de acordo com uma determinada característica e então associar um mapa de cores de acordo com estes valores. Considere por exemplo as redes apresentadas na Figura 10, desenhadas a partir do leiaute Force Atlas 2.

Figura 10. Uso de cores para destacar diferentes medidas de centralidade.

Figura 10. Uso de cores para destacar diferentes medidas de centralidade



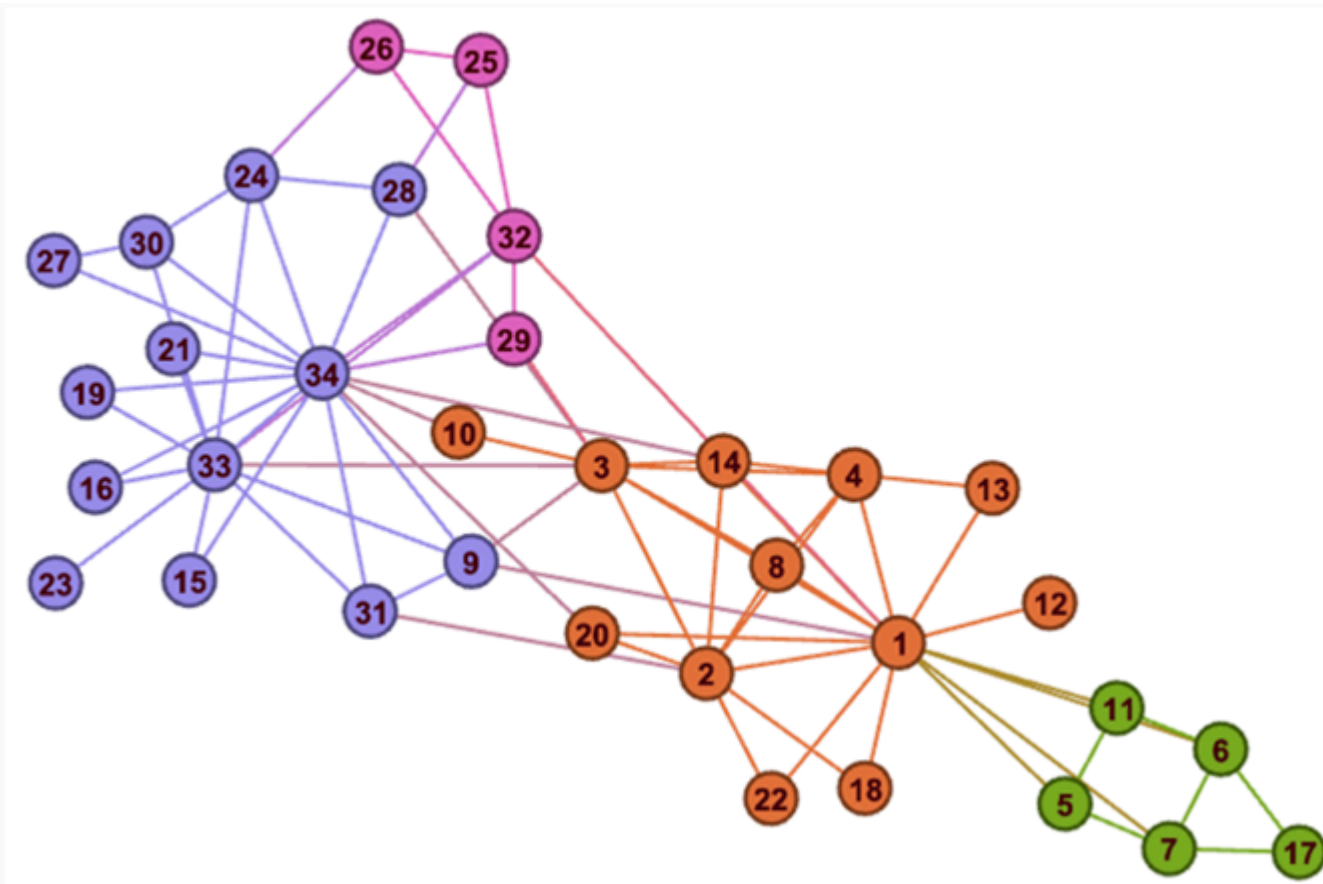
Fonte: Autor.

Nas redes da Figura 10, foram atribuídas cores aos vértices variando do branco ao vermelho de acordo com as medidas de centralidade de grau, intermediação, proximidade e autovetor, de modo que vértices menos centrais e com um valor baixo para estas medidas apresentam uma cor mais clara, enquanto os vértices mais centrais e altos valores para as medidas, apresentam uma cor mais escura. Assim, é possível identificar facilmente quem são os vértices mais centrais para cada uma das medidas de centralidade. Também é importante notar que as arestas também seguem este padrão do mapa de cores, sendo uma média das cores atribuídas aos pares de vértices. Desse modo, é possível destacar conexões que envolvem vértices considerados importantes.

Em algumas ocasiões os rankings não são adequados pois geram uma grande variação de cores, sendo necessário identificar os vértices a partir de um número reduzido de cores. Este tipo de estratégia é particularmente interessante quando desejamos destacar grupos de vértices identificados por algoritmos de detecção de comunidades. Considere a rede apresentada na Figura 11. Neste exemplo, foram utilizadas quatro diferentes cores para destacar as comunidades detectadas na rede.

Figura 11. Uso de cores para destacar as comunidades identificadas na rede.

Figura 11. Uso de cores para destacar as comunidades identificadas na rede



Fonte: Autor.

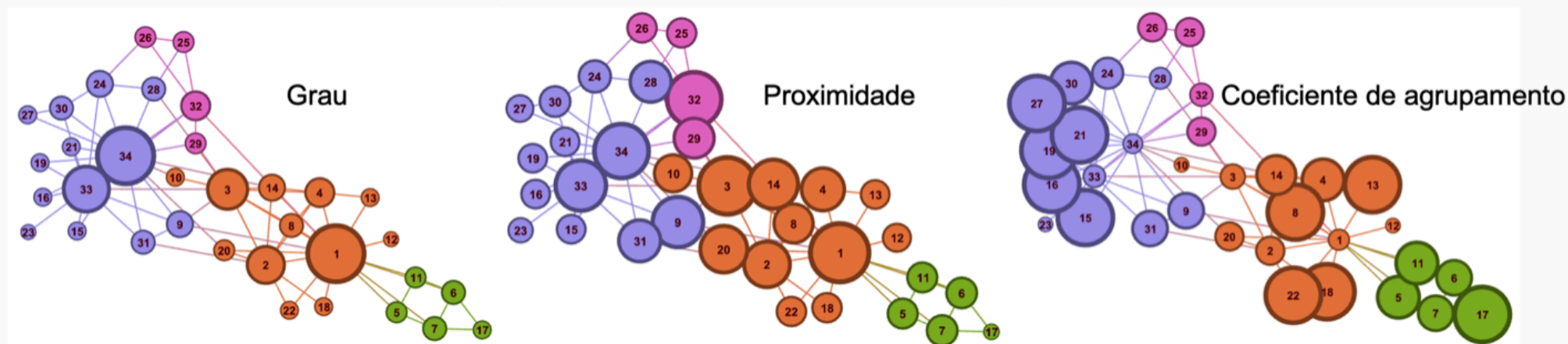
Combinando cores e tamanho dos vértices

Podemos utilizar leiautes para melhor posicionar os vértices evitando o número de cruzamentos e posicionando vértices similares em regiões próximas e cores para destacar uma determinada característica da rede. Entretanto, em muitas ocasiões temos interesse em destacar mais de uma característica da rede. Nestes casos, podemos combinar tanto o uso de cores para evidenciar uma determinada característica, como variar o tamanho dos vértices para destacar outra característica de interesse.

Considere os exemplos apresentados na Figura 12. Nestas redes, as cores são utilizadas para identificar as quatro comunidades detectadas na rede e o tamanho dos vértices é configurado de acordo com as medidas de grau, centralidade de proximidade e coeficiente de agrupamento, respectivamente.

Figura 12. Uso de cores para destacar as comunidades identificadas e tamanho dos vértices para destacar diferentes medidas extraídas da rede, como grau, proximidade e coeficiente de agrupamento.

Figura 12. Uso de cores para destacar as comunidades identificadas e tamanho dos vértices para destacar diferentes medidas extraídas da rede, como grau, proximidade e coeficiente de agrupamento

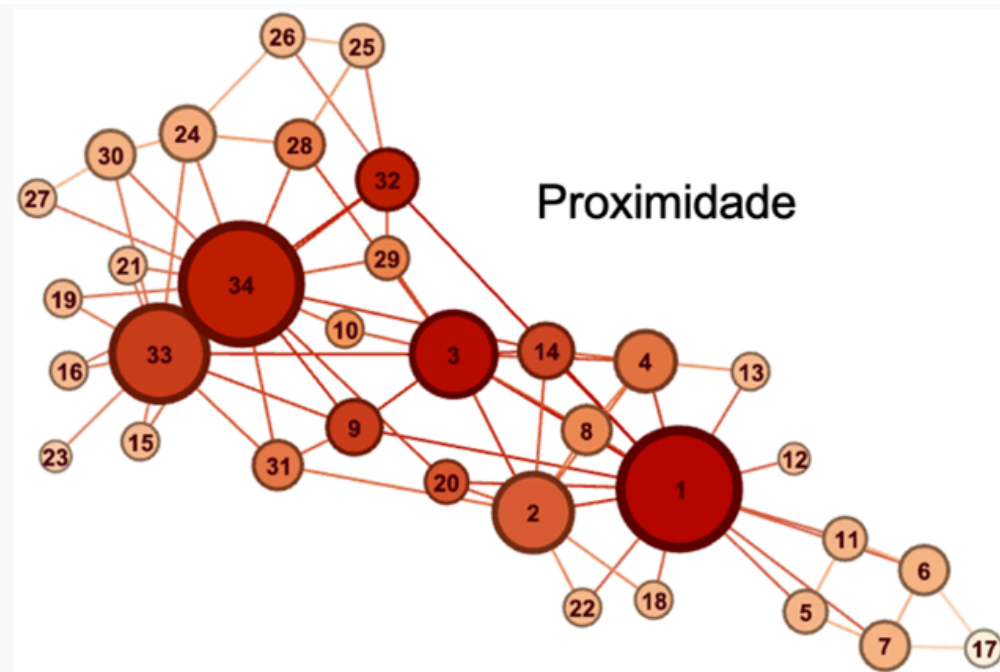
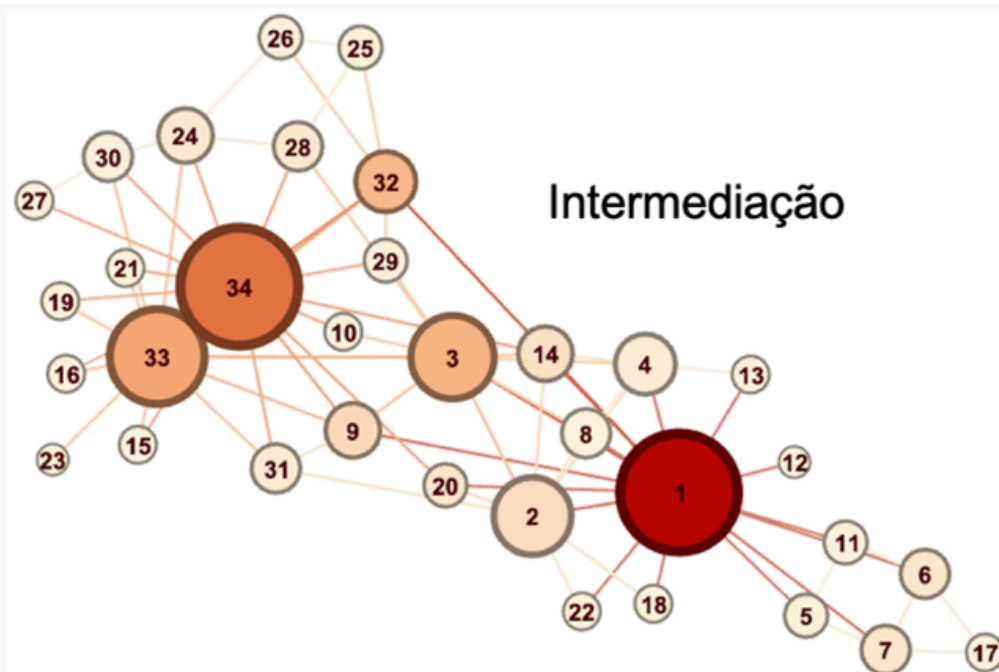


Fonte: Autor.

Na Figura 13, apresentamos um segundo exemplo que combina o uso de cores e tamanho dos vértices. Neste caso, o tamanho dos vértices é definido de acordo com o seu grau, enquanto as cores são definidas de acordo com as medidas de centralidade de intermediação e centralidade de proximidade, variando do branco ao vermelho. Note que para rede deste exemplo, é possível identificar simultaneamente duas medidas de centralidade.

Figura 13. Tamanho dos vértices de acordo com o grau e cores definidas de acordo com as medidas de centralidade de intermediação e proximidade.

Figura 13. Tamanho dos vértices de acordo com o grau e cores definidas de acordo com as medidas de centralidade de intermediação e proximidade

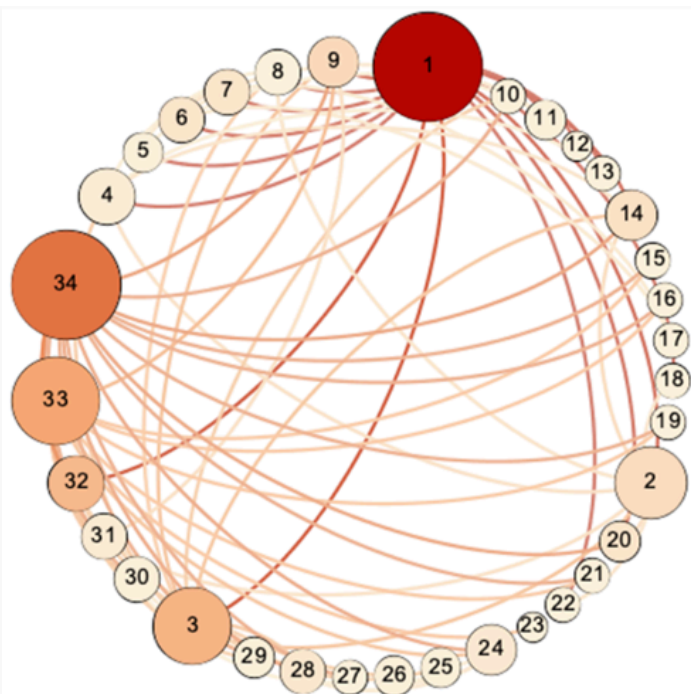


Fonte: Autor.

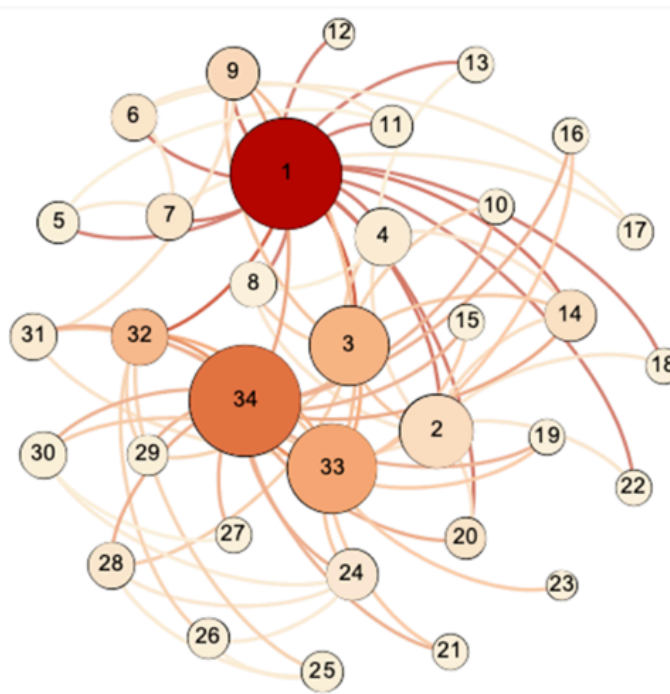
Para fins estéticos, também se pode considerar o uso de arestas curvas. Na Figura 14, considere a mesma configuração da rede ilustrada à esquerda na Figura 13, em que o tamanho dos vértices é definido de acordo com o seu grau e as cores variam de acordo com a centralidade de intermediação do vértice. Nesta figura, são apresentadas a mesma rede considerando os leiautes circular, Fruchterman Reingold e eixo radial.

Figura 14. Diferentes leiautes de distribuição de vértices para uma mesma rede considerando combinações de cores e tamanhos para destacar o grau e nível de intermediação dos vértices.

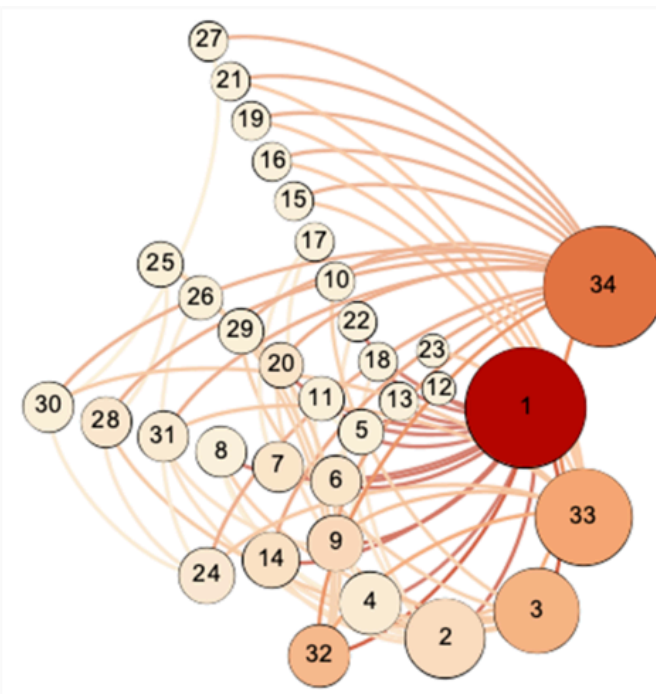
Figura 14. Diferentes leiautes de distribuição de vértices para uma mesma rede considerando combinações de cores e tamanhos para destacar o grau e nível de intermediação dos vértices



Circular



Fruchterman Reingold



Eixo radial

Fonte: Autor.

Conclusão

A visualização de redes complexas e dos resultados obtidos a partir da análise da rede é um dos últimos passos para o sucesso do processo de mineração de grafos. Cada vez mais, diferentes problemas como redes sociais, redes de informação, redes de transporte, redes biológicas, entre outros tipos de dados, têm sido analisadas a partir do uso de redes complexas. Muitas vezes, estas análises não são conduzidas por especialistas em Teoria dos Grafos. Assim, a legibilidade da rede é um aspecto essencial durante a sua visualização, que deve ser simples e intuitiva principalmente para não especialistas.

Em redes de pequena escala, a distribuição manual ou mesmo aleatória da disposição dos vértices não representa grandes problemas para inspeção manual da rede. Entretanto, em redes com muitos elementos, a distribuição aleatória dos elementos pode tornar a rede ilegível ou muito difícil de ser compreendida. Assim, se faz necessário o uso de algoritmos para a distribuição dos elementos da rede visando obter um melhor aspecto para a sua fácil e rápida compreensão. Para isso, estes algoritmos visam aproximar grupos de vértices similares em regiões próximas, dispor os elementos de maneira simétrica, diminuir o número de cruzamentos de arestas e definir tamanhos de arestas de maneira uniforme por toda a rede.

Durante esta unidade de ensino, foram discutidas duas diferentes categorias de algoritmos de distribuição de vértices: algoritmos de distribuição circular e algoritmos dirigidos por força. Na primeira categoria, foram apresentados os seguintes leiautes: circular básico, circular duplo e eixo radial. Já para a segunda categoria, foram introduzidos os leiautes Kamada Kawai, Fruchterman Reingold e Force Atlas 2.

Além dos algoritmos de distribuição de vértices, também foram discutidos diferentes aspectos que podem ser considerados para evidenciar características importantes da rede, como o uso de cores e alterações no tamanho dos vértices de acordo com características extraídas da rede. Embora sejam abordagens bastante simples, estas operações permitem a construção de redes mais legíveis, sendo possível identificar de maneira direta, informações importantes sobre a rede como os vértices mais centrais e as comunidades detectadas.

| Referências Bibliográficas

COSTA, C. C. S. Modelagem de algoritmos de distribuição espacial de grafos: uma extensão da UML para aplicações de visualização de redes sociais e complexas. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) - Programa de Pós-Graduação, Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2017.

JACOMY, M., VENTURINI, T., HEYMANN, S., BASTIAN, M. ForceAtlas2, a continuous graph layout algorithm for handy network visualization designed for the Gephi software. PloS one, v. 9, n. 6, p. e98679, 2014.

KOBOUROV, S. G. Force-directed drawing algorithms. 2004.

MARQUEZ, A. C., GONÇALVES, B. B., MEDEIROS, J. M. R., REIS, N. A. Gephi: um software open source de manipulação e visualização de grafos. Oficina Gephi: Mapeando e analisando a vida das redes sociais, 2013.

MAZZA, R. Introduction to information visualization. Springer Science & Business Media, 2009.



© PUCPR - Todos os direitos reservados.